$$Y = \frac{3}{2}X + \frac{7}{2}$$

$$\therefore b_{yx} = \frac{3}{2} (>1)$$

Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$2X - Y = -1$$

$$2X = Y - 1$$

$$X = \frac{1}{2}(Y - 1)$$

$$X = \frac{1}{2}Y - \frac{1}{2}$$

$$\therefore b_{xy} = \frac{1}{2}$$

தொடர்புப் போக்கு கெழுக்கள் மிகை மதிப்பை பெற்றிருக்கும்.

$$r = \pm \sqrt{b_{xy}.b_{yx}} = \pm \sqrt{\frac{3}{2} \times \frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{3}{2} \times \frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{3}{4}}$$

$$= 0.866$$

$$\therefore r = 0.866$$

எடுத்துக்காட்டு 9.19

$3X - 2Y = 5$ மற்றும் $X - 4Y = 7$ என்ற தொடர்புப் போக்குக் கோடுகளுக்கு

(i) தொடர்பு போக்குக் கெழுக்கள் மற்றும்

(ii) ஒட்டுறவுக் கெழு ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

தீர்வு:

(i) முதலில் கொடுக்கப்பட்ட X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு மற்றும் Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு ஆகியவற்றை இயல்பான வடிவில் மாற்றியமைக்கவும். பின்பு தொடர்பு போக்குக் கெழுக்களை கண்டுபிடிக்கவும்.

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர்புப் போக்குக் கோடுகள்

$$3X - 2Y = 5 \quad \ldots (1)$$

$$X - 4Y = 7 \quad \ldots (2)$$

X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்கு $3X - 2Y = 5$ என்க.

$$3X = 2Y + 5$$

$$X = \frac{1}{3}(2Y + 5)$$

$$X = \frac{1}{3}(2Y + 5)$$

$$X = \frac{2}{3}Y + \frac{5}{3}$$

Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குக் கெழு

$$b_{xy} = \frac{2}{3} (<1)$$

X–ன் மீது Y– ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$X - 4Y = 7$$

$$-4Y = -X + 7$$

$$4Y = X - 7$$

$$Y = \frac{1}{4}(X - 7)$$

$$Y = \frac{1}{4}X - \frac{7}{4}$$

$\therefore X$–ன் மீது Y தொடர்புப் போக்குக் கெழு

$$b_{yx} = \frac{1}{4} (<1)$$

(ii) **ஒட்டுறவுக் கெழு (Coefficient of correlation)**

இரண்டு தொடர்புப் போக்குக் கெழுக்களும் மிகை குறியீடு பெற்றிருப்பதால் r–ம் மிகை குறியீடு பெற்றதாக இருக்கும் மற்றும்

$$r = \sqrt{b_{yx} . b_{xy}}$$

$$= \sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$= 0.4082$$

$$\therefore r = 0.4082$$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 243 20-04-2020 04:49:39 PM